# BioSpecInfo

## Guida per chi la usa — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v228** · commit `496b4ee`

Generato il 2026-10-23

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Guida per chi la usa — BioSpecInfo

_Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica._

---

## Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 **samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11**

---

## Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

| Dispositivo | Come si fa |
|---|---|
| **Android / Chrome** | Menu ⋮ → *Installa app* (o *Aggiungi a schermata Home*) |
| **iPhone / iPad** | Pulsante Condividi → *Aggiungi a Home* |
| **Computer** | Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra |

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

---

## Muoversi nell'app

| Elemento | Dove si trova | A cosa serve |
|---|---|---|
| 🔍 **Cerca** | In alto | Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: `Ctrl+K` |
| **Menu delle sezioni** | Barra di navigazione | Le 111 sezioni, raggruppate per materia |
| ✨ | In basso a destra | Strumenti, impostazioni e aggiornamenti |
| **Spectra** | In basso a destra | L'assistente che risponde alle domande |

---

# Le cose che farai più spesso

## Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:

- il **nome** — `aspirina`, `caffeina`
- la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
- oppure **disegnarla** con l'editor

1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

> **Se sei senza rete:** la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

## Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400 $cm^{-1}$ (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500 $cm^{-1}$ è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

> Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

## Tutto sugli spettri, in un posto solo

Le cose che si fanno con uno spettro stavano in **nove sezioni** sparse su due menù diversi. Ora c'è 🔬 **Centro spettri**, una sezione sola con dieci schede:

| scheda | a che serve |
|---|---|
| **Leggi il tuo spettro** | un file, una fotografia, un PDF |
| **Prevedi NMR** | $^{1}H$ e $^{13}C$ assegnati per atomo |
| **NMR 2D e NOE** | COSY, HSQC, HMBC |
| **Massa** | frammentazione e perdite neutre |
| **IR** | bande e gruppi funzionali |
| **UV-Vis** | cromofori e λmax |
| **Tabelle di riferimento** | $^{1}H$, $^{13}C$, IR, costanti J |

| scheda | a che serve |
|---|---|
| **Tutto su una molecola** | editor, spettri, gruppi, confronto |
| **Elucida una struttura** | dai dati a una proposta |
| **Allenati** | riconosci il gruppo dallo spettro |

I pannelli sono gli stessi di prima: sono stati **spostati**, non copiati — non esiste una seconda copia di niente. I vecchi collegamenti continuano a funzionare: se qualcosa nell'applicazione ti mandava a «Spettro MS», ora ti porta al Centro spettri aperto sulla scheda **Massa**.

> **Due tabelle delle costanti J, con numeri diversi.** Ce n'erano due: una dava il $^3J$ orto aromatico a 6–9 Hz, l'altra a 7–10. Chi cercava quel numero otteneva una risposta diversa a seconda di dove entrava. Ne resta **una**, quella dentro il Centro spettri, che sta nella sezione con la sua lista di riferimenti.

## Cambiare lingua: il tondo in alto a destra

All'altezza del titolo, all'estremo destro, c'è un **pulsante tondo** con la bandiera della lingua in uso. Si apre in un **disco**: le quattordici bandiere disposte su due gusci — sei dentro, come un anello benzenico, e otto fuori — e al centro compare il nome della lingua su cui stai passando e **quanto è tradotta**. Quella percentuale non è scritta a mano: è misurata applicando il dizionario e contando quello che resta in italiano.

Tocca una bandiera e l'interfaccia cambia subito. `Esc` chiude il disco.

> La sezione 🌍 **Lingua** resta, e fa un'altra cosa: spiega le lingue, mostra la copertura di ognuna e dice che l'arabo porta con sé il verso di scrittura. Quella **informa**, questo **agisce**.

## ⚛️ Fisica: otto sezioni calcolate

Nella categoria ⚛️ **Fisica** della barra ci sono otto sezioni in cui la fisica che sta sotto la chimica si **calcola**, non si racconta. Ogni numero che vedi è confrontato dal banco con un valore indipendente della letteratura.

| sezione | che cosa fai |
|---|---|
| 🌊 **Schrödinger** | scegli un potenziale (pozzo, oscillatore armonico, Morse, doppia buca) e vedi livelli e funzioni d'onda con la soluzione esatta accanto; lanci un pacchetto d'onda contro una barriera (effetto tunnel); vedi le vibrazioni di HCl, $H_2$, CO e $N_2$ in $cm^{-1}$ |
| 🧮 **Hartree-Fock** | un calcolo ab initio vero (RHF/STO-3G) su otto molecole: energia, orbitali con le loro energie, cariche di Mulliken, la mappa dell'orbitale scelto, la curva di dissociazione |
| 🎻 **Rotovibrazionale** | lo spettro IR di una biatomica gassosa con i rami P e R: cambia temperatura, risoluzione, isotopo; il Raman rotazionale di $N_2$, $O_2$, $H_2$, $CO_2$; dalle righe alla lunghezza di legame |

| sezione | che cosa fai |
|---|---|
| 🎲 **Termodinamica statistica** | entropia e capacità termica di nove gas calcolate dalle costanti molecolari, contributo per contributo, e le popolazioni rotazionali e vibrazionali |
| 🎱 **Dinamica molecolare** | particelle di Lennard-Jones dal vivo: scaldi, comprimi e vedi gas, liquido e cristallo, con la distribuzione delle velocità e la g(r) |
| ∑ **Matematica per la chimica** | dal FID allo spettro con la trasformata di Fourier; Hückel su dodici sistemi π; cinetiche con Runge-Kutta; la retta di Arrhenius con gli errori dai tuoi dati |
| 💎 **Cristallografia** | i 14 reticoli di Bravais da ruotare, i piani di Miller, il diffrattogramma di polvere di undici cristalli con le estinzioni |
| ☢️ **Radiochimica** | le catene di decadimento (il generatore di tecnezio degli ospedali), la datazione con $^{14}C$, K-Ar e U-Pb, l'energia di legame dei nuclei |

## 📐 Matematica: dalla base all'avanzata

Nella categoria 📐 **Matematica** ci sono otto sezioni che lavorano su un vero motore di calcolo simbolico: scrivi le espressioni come le scriveresti a mano (`2x² + sin(3x)`, `√(x+1)`, `e^(-k*t)`, `ln(x)/x`, anche `sen` e `tg`) e i risultati sono **esatti** — 1/3 resta 1/3. Le primitive compaiono solo se, derivandole, si riottiene la funzione di partenza.

| sezione | che cosa fai |
|---|---|
| 🔢 **Basi di matematica** | conti le cifre significative e applichi le regole delle misure; logaritmi e pH; risolvi equazioni con i passaggi, dal primo grado ai polinomi (anche radici complesse) e alle equazioni fratte dell'equilibrio (acido debole); ti alleni con esercizi sempre nuovi e la correzione |
| 📈 **Studio di funzione** | scrivi f(x): dominio, simmetria, zeri, derivate esatte, massimi, minimi, flessi, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, la tangente che si sposta; e le famiglie di funzioni con a·f(b(x−c))+d |
| ∫ **Derivate, integrali e serie** | la derivata con l'elenco delle regole usate; la primitiva e l'integrale definito con le somme di Riemann; il polinomio di Taylor di grado n; i limiti, destro e sinistro |
| 🔲 **Algebra lineare** | sistemi, determinante, inversa, rango, nucleo, autovalori, in frazioni esatte e con ogni passaggio di Gauss-Jordan; le trasformazioni del piano; il bilanciamento di una reazione (anche redox con le cariche) come nucleo della matrice di composizione |
| 🌀 **Equazioni differenziali** | il campo di direzioni di $y' = f(x, y)$ con le soluzioni che partono dove tocchi; Eulero, Heun e RK4 a confronto; il piano delle fasi di preda-predatore, pendolo, Van der Pol, Bruxellatore, SIR, con gli equilibri classificati |
| 🗻 **Funzioni di più variabili** | superfici 3D da ruotare e mappe a curve di livello, gradiente, hessiano, minimi, massimi e selle (lo stato di transizione), discesa del gradiente; funzioni di stato, relazione di Maxwell, differenziali esatti |
| ℂ **Complessi e Fourier** | numeri complessi sul piano di Argand, radici n-esime, la formula di Eulero, le serie di Fourier con il fenomeno di Gibbs |
| 📏 **Statistica di laboratorio** | media, deviazione standard, intervallo di confidenza; Grubbs e Dixon per gli anomali; test t e F con il valore p; propagazione delle incertezze; retta di taratura con LOD, LOQ e l'incertezza del campione |

## Dove si trovano le cose

Le sezioni stanno nella **barra di navigazione**, raggruppate per materia, con 🛠️ **Utility** fra loro: laboratorio, GHS, mappa concettuale, confronto molecole, ricerca molecole, atlante, risorse, materiali, note, file manager, statistiche, data science, pomodoro, calcolatrice di laboratorio, **articoli**, e le due della lingua.

Il menù ✨ tiene soltanto quello che *non* è una sezione: gli editor, i laboratori in sovrapposizione, e le azioni come esportare una figura, stampare, condividere, aggiornare. La regola è semplice e vale sempre: **se una cosa è nella barra, non è anche nel menù**. Prima non era così, e nel menù comparivano due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli» e due «Aggiornamenti».

Due eccezioni, e hanno un motivo:

- **Spectra** non è nella barra: ha il suo pulsante dedicato, quello che pulsa

in basso. Tre strade per il copilota erano troppe.

- Il **lettore spettri** non è nella barra: è una scheda del Centro spettri.

> **Due File Manager, e sono due cose diverse.** Nella barra, 📁 **File Manager** serve a caricare e ordinare i tuoi appunti (PDF, immagini, Word). Nel menù ✨, 🔒 **File Manager protetto** è una pagina a parte con la password, per la galleria e le sezioni personalizzate. Avevano lo stesso nome e sembravano un doppione: ora si chiamano per quello che fanno.

## Gli articoli e i Nobel

📰 **Articoli** (dal menù ✨) ha due schede.

**Ultimi articoli** mostra quello che è uscito negli ultimi due mesi, per argomento: spettroscopia, sintesi, catalisi, farmaci, materiali, biochimica, computazionale. Non è un elenco scritto a mano — sarebbe vecchio domani: arriva da **Crossref**, la banca dati dei DOI, nel momento in cui apri la scheda. Ogni titolo porta al suo **DOI**, che è un indirizzo permanente, e accanto c'è il collegamento per **leggerlo in italiano**.

**Nobel per la chimica** elenca tutti i premi. Anni, premiati e motivazioni vengono dalla **Fondazione Nobel**, in diretta: non sono scritti dentro l'applicazione. La **spiegazione** in italiano invece sì — ed è abbinata all'*argomento* della motivazione ufficiale, non all'anno, così nessuna attribuzione viene da qui. Per ogni premio trovi la pagina ufficiale, il materiale scientifico e quello divulgativo della Fondazione, la versione tradotta in italiano e una ricerca su Wikipedia italiana — tutti indirizzi **costruiti** dall'anno, non scritti.

> **Se un premio non ha la spiegazione, te lo dico.** Preferisco scrivere «per questo premio non ho una spiegazione» e lasciarti la motivazione ufficiale e il materiale della Fondazione, che è la fonte, piuttosto che inventare.

> **Serve la rete.** Senza, non vedi una lista vecchia spacciata per nuova: vedi che cosa ho chiesto, a chi, e perché non è arrivato — con l'indirizzo della richiesta, che puoi aprire a mano.

## Leggere uno spettro che hai misurato tu

La sezione **Lettore spettri** fa il contrario di quella sopra: non prevede uno spettro dalla struttura, legge quello che hai già.

Ci sono **due bottoni**, e non sono un doppione.

`📂 Apri un file` non filtra niente: qualunque cosa hai in cartella, aprila. `📷 Foto o immagine di uno spettro` apre invece la **galleria del telefono** e ti lascia anche scattare la foto sul momento — su un telefono sono due selettori diversi del sistema, non due filtri dello stesso, e senza il secondo non c'è modo di dare una fotografia.

Sotto i bottoni compare una riga che **ti dice che cosa ha deciso di essere** il file che hai aperto:

| Quello che apri | Che cosa succede |
|---|---|
| un **PDF**, un **Word**, un OpenDocument, un foglio di calcolo | si apre, te lo mostra per intero e **svolge** quello che contiene |
| una **fotografia** (`.png`, `.jpg`, …) | tutte e due le cose: ne estrae la **traccia** e la mostra anche come pagina, perché può essere la foto di uno spettro o di un foglio |
| un **JCAMP-DX** (`.jdx`, `.dx`), anche compresso | è uno spettro: lo dichiara il formato stesso |
| un **testo** o un `.csv` | si decide **dal contenuto**: se ci sono dei numeri che formano una curva è uno spettro, altrimenti è il **testo di un quesito** e lo svolge |

Se preferisci, puoi **incollare** i dati o il testo del quesito nella casella e premere **Leggi e svolgi**: fa lo stesso ragionamento.

> Prima c'erano due schede, e quella degli spettri lasciava scegliere solo `.jdx` e `.csv`. Su un telefono quel filtro non restringeva, **nascondeva**: chi ci arrivava con il PDF di un compito vedeva una cartella vuota. Ora la porta è una e non filtra niente.

Se non hai un file sotto mano, i tre pulsanti **esempio IR**, **esempio MS** ed **esempio NMR** caricano uno spettro di prova, e **esempio: un quesito d'esame** carica una traccia completa.

Dentro la sezione c'è 📖 **Come si usa — guida completa**: sette capitoletti che spiegano passo per passo i due bottoni, la taratura, che cosa fa il programma da solo, che cosa non può fare, come riconoscere un risultato storto dal sintomo che vedi, e come portare via i numeri.

## Uno spettro che hai solo come figura

La traccia viene estratta dai **pixel**, e il grafico compare subito. Poi va **tarata**, perché i numeri degli assi non stanno nell'immagine:

| campo | che cosa ci scrivi |
|---|---|
| **x a sinistra / x a destra** | i valori ai due estremi del grafico — per un IR tipicamente 4000 e 400 **in quest'ordine**, perché l'IR si scrive con i numeri d'onda che decrescono |
| **y in basso / y in alto** | i valori dell'asse verticale; per una figura in %T, 0 in basso e 100 in alto |
| **unità y** | `%T`, `T`, `A` o intensità. Scegliendo `%T` l'assorbanza si ricava con $\mathbf{A = -\log_{10} T}$, che è la definizione |
| **x/y logaritmica** | se un asse è logaritmico, dillo: applicargli una mappa lineare non dà un errore, dà numeri sbagliati dall'aspetto giusto |
| **cornice** | normalmente la trovo io; «tutta la figura» serve quando la figura è già ritagliata al solo grafico |

Cambi un campo e il grafico si rifà da sé: non c'è niente da confermare. Sotto compare la **diagnosi** — quante colonne, se la cornice è stata trovata e su quali lati, sfondo e soglia, quante colonne erano griglia — perché un numero senza il suo come non si può contestare.

Che cosa faccio da solo: trovo la **cornice degli assi** e digitalizzo solo quello che c'è dentro (i numeri scritti sugli assi sono pixel scuri come la traccia); **sopravvivo alla griglia**, scegliendo in ogni colonna il tratto vicino a dove la traccia stava un pixel prima e abbastanza scuro da essere traccia; leggo a **subpixel**, perché il centro di una linea spessa due pixel sta in mezzo.

> **Quanto sbaglio.** Misurato su sette figure costruite di cui si conoscono i centri delle bande: scarto **medio 2,2 cm⁻¹**, **peggiore 7,3**. Una colonna di una figura larga 900 pixel su 3600 cm⁻¹ vale circa 4 cm⁻¹: sotto quel valore non c'è niente da guadagnare, è il limite della figura.

> **Se la taratura è sbagliata**, i picchi escono a numeri sbagliati pur stando nel punto giusto della figura: la forma si recupera dai pixel, la taratura no. E una foto presa di sbieco porta una deformazione che non raddrizzo — inquadra la figura di fronte.

Con **scarica CSV** e **scarica JCAMP-DX** i numeri escono da qui: il JCAMP lo apre qualunque programma di spettroscopia, e questo stesso lettore lo rilegge identico. Dentro c'è scritto che la taratura è stata data a mano.

Sotto il grafico trovi i picchi trovati con il loro rapporto segnale-rumore, e per ogni banda **tutte** le assegnazioni compatibili. Se a 1715 cm⁻¹ leggi due righe, non è un difetto: a quel numero d'onda un chetone e un acido carbossilico sono entrambi possibili, e dirne uno solo sarebbe inventare.

## Aprire un quesito e fartelo svolgere

Lo stesso bottone, `📂 Apri un file`. Accetta il PDF della prova, la fotografia del foglio, un file Word, un testo — e ti mostra **tutto** quello che c'è dentro: ogni pagina disegnata (cliccala per ingrandirla) e il testo per intero.

Poi, se nel testo ci sono dati spettroscopici, li riconosce e li mette in tabella **con scritto accanto da dove li ha presi**. Quella tabella sta sopra lo svolgimento apposta: guardala prima. Se ha scambiato una massa per una banda IR, lo svolgimento che segue sarà impeccabile e la risposta sbagliata, e te ne accorgi lì.

Lo svolgimento elenca i passaggi con la **prova** di ognuno e quanto è certo: i gradi di insaturazione sono aritmetica, il numero di carboni dal picco M+1 è una stima con un margine, una banda IR è *compatibile con* più cose.

> **Non ti dà la struttura.** Un insieme di dati spettroscopici è compatibile con più di una molecola, e un programma che ne sputasse fuori una sola darebbe una certezza che i dati non contengono. Quello che puoi fare è il contrario: scrivi tu una struttura e il programma la **confronta**, segnale per segnale, dicendo dove casca.

> **Se il documento è una scansione**, il testo non si legge: una pagina scansionata contiene pixel, non lettere, e non c'è riconoscimento ottico dei caratteri. L'app te lo dice invece di far finta che il foglio fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e se una è la fotografia di uno spettro la traccia si estrae con **Apri un'immagine**.

> Il lettore **non ti dice che molecola è**. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole diverse: il passo dallo spettro alla struttura lo fai tu, con il resto di quello che sai sul campione.

## Scegliere la lingua

Nella sezione **Lingue** ci sono **quattordici** lingue, con un campo di ricerca per trovarle in fretta: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese e arabo. Scegliendo l'arabo cambia anche il **verso** della pagina, da destra a sinistra.

Accanto c'è **Linguaggi**, che è un'altra cosa: converte una molecola fra le venticinque notazioni con cui la chimica la scrive — SMILES, InChI, SMARTS, molfile, XYZ, PDB, CML, le impronte digitali — e, per una classe dichiarata di molecole semplici, ne scrive il **nome IUPAC**. Fuori da quella classe lo dice, invece di tentare un nome sbagliato.

## Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

### Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 263 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

> ⚕️ **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

---

## Spectra, l'assistente

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

### Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

**La più semplice — una chiave tua**

1. Vai su console.groq.com e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Aprila Spectra, incolla la chiave nel riquadro 🔑
2. Fatto

**La definitiva — un proxy**

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi **«Come si attiva, in 4 passi»**, con i comandi già pronti da copiare.

### Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi 🔌 **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce *«Non hanno risposto da questo dispositivo»*. Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

---

## Il File Manager

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

> ⚠️ **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

---

## Domande frequenti

**Devo pagare qualcosa?** No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

**Funziona davvero senza internet?** Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

**I miei appunti vengono salvati da qualche parte?** Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

**Come cancello i miei dati?** Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

**Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo.** Menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*. Lì vedi anche quale versione stai usando.

**Posso fidarmi degli spettri per una relazione?** Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

**Ho trovato un errore in un dato chimico.** Segnalalo: apri una *issue* sul repository GitHub. I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

---

## Se qualcosa non va

| Problema | Cosa provare |
|---|---|
| L'app non si apre | Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla |
| Non vedo le novità | La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti |
| Spectra non risponde | Pulsante 🔌 **Prova**: ti dice quali servizi raggiungi |
| «Spazio esaurito» | Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie |
| Una sezione resta vuota | Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet |
| I grafici sono sfocati | Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo |

---

## Contatti

**Autore:** Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

---

_Guida aggiornata alla versione `bsi-v228`._